

给技术同事看的离职交接说明：Cloudflare 接管技术版

给技术同事看的离职交接说明：Cloudflare 接管技术版

文档版本：2026-03-17

目标读者：技术接手同事 / 运维 / 负责域名与 Cloudflare 的管理员

文档目的：在离职后，让公司技术同事可以独立接管 `louisliu.fun` 相关的 Cloudflare zone、Cloudflare Tunnel、Windows 服务器追踪链路配置与应用内 `track_domain`

1. 阅读前说明

这份文档是**技术管理员文档**，不是普通使用 SOP。

请先区分两类文档：

普通同事日常使用文档

这类文档只适合发邮件同事使用，不适合拿来做技术接管：

- [给同事-一键使用说明.txt](#)
- [同事值班SOP_傻瓜版.txt](#)

普通同事只负责：

- 启动
- 停止
- 预检
- 报障

普通同事**不应该**：

- 手动修改 `track_domain`
- 手动运行 `cloudflared`
- 手动改 Cloudflare DNS
- 手动改 Windows 上的 `config.yml`

技术接管文档

本文件属于技术接管文档，适合处理：

- Cloudflare 账号归属
 - Cloudflare zone 接管
 - Cloudflare Tunnel 新建或迁移
 - Windows 服务器 cloudflared 配置
 - 应用内 track_domain 更新
 - 启动链路/追踪链路验证
-

2. 交接目标

本次交接的最终目标不是“今天先凑合能发”，而是：

1. 公司技术同事能独立登录并管理当前有效的 Cloudflare zone
 2. 公司技术同事能独立管理当前有效的 Cloudflare Tunnel
 3. 追踪域名统一为 `https://track.louisliu.fun`
 4. Windows 服务器上的 cloudflared 配置与新的公司 Cloudflare 账号一致
 5. 应用启动时 fixed-domain 检查可以通过
 6. 离职人退出后，公司仍能独立维护
-

3. 关键结论

3.1 旧 tunnel 不再作为默认主路径

旧 tunnel：

- 名称： `email-tracker-dev`
- UUID： `9ff93171-7bbd-4a91-b716-abfe2ecc6f83`

当前应把它视为**历史对象**，不是默认可复用资源。

原因：

- 旧 tunnel 对应旧账号上下文的风险很高
- 当前迁移方向已经切到新的 Cloudflare zone / 新的 nameserver 组
- 仓库已有专项手册明确写了：**在新账号下应新建 tunnel，而不是优先复用旧 9ff...**

因此，这份文档的标准口径是：

如果当前最终采用的是新的 Cloudflare zone / 新的 Cloudflare 账号，那么默认路径就是“在新账号下新建 tunnel”，而不是“先尝试复用旧 9ff... 再说”。

3.2 当前是双阻塞，不是单阻塞

接手时不要只盯着“zone 是否 Active”。

当前至少有两个阻塞项必须都确认：

1. Cloudflare zone 是否已经 Active
2. 最终使用的 tunnel 是否确实属于当前公司可控的 Cloudflare 账号

这两个条件缺一个都不算接管完成。

3.3 track.louisliu.fun 是推荐的正式追踪域名

历史上讨论过：

- track-dev.louisliu.fun
- track.louisliu.fun

当前推荐收敛到：



说明：

- track-dev 和 track 对 louisliu.fun 来说都属于一级子域名
- 改成 track 是命名收敛和长期运维简化，不是层级问题

4. 单一真相与主参考文档

为了避免“长文、短文、SOP、聊天记录彼此打架”，本次接管应按以下优先级理解文档：

第一优先级：专项操作手册

1. [cloudflare_activation_manual.md](#)
2. [track_domain_update_guide.md](#)
3. [cloudflared_config_template.yml](#)

这些文件负责“怎么操作”。

第二优先级：本技术交接文档

本文件负责：

- 交代背景
- 统一路径
- 明确资产归属与交接风险
- 告诉接手人到底该选哪条路线

第三优先级：旧 handoff / 旧长文

下列文件可以作为补充背景，但不应再作为第一执行入口：

- [.claude/handoffs/2026-03-13-165731-cloudflare-tracking-migration.md](#)
- [离职交接-Cloudflare追踪域名与账号迁移.md](#)

原因：

- 这些文件保留了大量排查过程
 - 但对接手人来说，优先需要的是单一执行口径，而不是历史分支讨论
-

5. 最后已知事实与当前状态

5.1 域名与 nameserver

已知事实：

- 主域名： `louisliu.fun`
- 域名注册商：阿里云
- 历史上域名曾使用旧 Cloudflare nameserver：
 - `may.ns.cloudflare.com`
 - `noel.ns.cloudflare.com`
- 后续又创建过新的 Cloudflare zone，对应新的 nameserver：
 - `haley.ns.cloudflare.com`
 - `keenan.ns.cloudflare.com`

最后一次会话的状态是：

- 用户已经在新的 Cloudflare zone 里导入了 DNS 记录
- Cloudflare 页面仍在等待 nameserver propagation
- 用户点击过 `I updated my nameservers`

截至当前文档编写时，**并未再次验证**：

- 新 zone 是否已经最终 `Active`
- `nslookup -type=ns louisliu.fun` 是否已返回 `haley/keenan`

因此这些必须由接手人重新确认。

5.2 Cloudflare Tunnel

最后已知的旧 tunnel 信息：

项目	值
旧 tunnel 名称	email-tracker-dev
旧 tunnel UUID	9ff93171-7bbd-4a91-b716-abfe2ecc6f83
最后已知 Windows cloudflared 路径	C:\Users\A\Downloads\cloudflared.exe
最后已知本地配置路径	C:\Users\A\.cloudflared\config.yml

但请注意：

- 这些信息描述的是**历史/当前服务器本地状态**
- 不代表这些对象已经属于公司最终接管的 Cloudflare 账号

5.3 应用与脚本

当前 repo 中与本次交接直接相关的运行逻辑：

- start.bat：启动 Windows 系统时会先校验固定追踪域名能否公网返回 200
- 03-发信前检查.bat：发信前预检
- 04-追踪链路诊断.bat：诊断追踪链路问题

含义：

- 如果把 track_domain 改成了一个还没打通的新域名
- 系统会故意拦住启动

这不是 bug，而是保护机制。

5.4 本地 repo 中已做但未提交的改动

当前仓库里有以下本地修改尚未提交：

- 03-发信前检查.bat
 - 预期追踪域名示例改为 https://track.louisliu.fun
- docs/VM_START_GUIDE.txt
 - 固定域名示例改为 https://track.louisliu.fun

另外还有以下辅助文件尚未纳入版本控制：

- docs/cloudflare_activation_manual.md

- docs/track_domain_update_guide.md
- docs/cloudflared_config_template.yml
- louisliu.fun.cloudflare.zone
- 本技术交接文档

如果这些文件最终要成为正式交接材料，建议接手团队决定是否纳入版本库。

6. 运行环境与路径说明

6.1 不要混淆 Linux 工作区和 Windows 生产环境

当前会话中的代码工作区位于 Linux：



但真实运行环境是 Windows 机器 / Windows 虚拟机。

因此：

- Linux 工作区里的文件路径不能直接当作 Windows 机器上的现成路径
- 如果某个文件只存在于当前工作区，就必须额外交付给接手人

6.2 最后已知 Windows 环境信息

从用户此前会话可确认的最后已知信息：

项目	最后已知值
项目目录	C:\Users\A\Desktop\multi-cloud-email-sender-main
cloudflared 可执行文件	C:\Users\A\Downloads\cloudflared.exe
cloudflared 配置文件	C:\Users\A\.cloudflared\config.yml

6.3 必须补充的“实际交付位置”

如果下面这些文件只在当前 Linux 工作区存在，就需要补交到团队可访问的位置：

- louisliu.fun.cloudflare.zone
- 本技术交接文档
- 同事版交接文档（md / pdf）
- 专项操作手册

建议至少交付到其中一个位置：

- 公司共享盘
 - 接手同事本地电脑
 - Windows 服务器固定目录
 - 团队知识库 / 文档系统
-

7. 账号与权限交接要求

这部分是最容易被低估但最关键的内容。

7.1 Cloudflare

必须确认：

- 当前生效 zone 在哪个 Cloudflare 账号 / 组织下
- 至少两位公司同事拥有管理权限
- 至少一位公司同事具备 owner 或等效高权限
- 2FA 不再只绑定在离职人个人设备上

必须明确记录：

- 登录邮箱
- 组织名
- 当前 owner
- 是否启用 SSO
- 2FA 管理方式

7.2 阿里云域名

必须确认：

- 接手同事能登录阿里云域名控制台
- 接手同事能查看 `louisliu.fun` 的当前 NS
- 接手同事有权限做必要的 NS 调整或复核

7.3 Windows 服务器

必须确认：

- 接手同事有管理员权限
- 接手同事能修改 `%USERPROFILE%\cloudflared\config.yml`
- 接手同事能执行 `Restart-Service cloudflared`
- 接手同事能打开系统前端并进入“系统设置”

7.4 代码仓库

必须确认：

- 接手同事能访问 GitHub / Gitee 远端
- 接手同事能提交文档与脚本修订

8. 技术接管标准路径

下面是推荐默认路径。

原则：新的公司账号 + 新的 zone + 新的 tunnel + track.louisliu.fun

步骤 1：确认新 zone 是否已经接管成功

执行：

```
- = .fun
```

目标：

- 返回新的 Cloudflare nameserver
- 在 Dashboard 中看到 zone 为 Active

若 zone 未 Active：

- 暂停后续技术切换
- 先处理 nameserver propagation / zone 激活问题

步骤 2：确认 DNS 记录完整

在新的 Cloudflare zone 中至少确认以下记录存在：

- MX louisliu.fun → mxbiz1.qq.com
- MX send → feedback-smtp.ap-northeast-1.amazonses.com
- TXT alidnscheck
- TXT aliyun-cn-hangzhou._domainkey
- TXT aliyundm
- TXT _dmarc
- TXT louisliu.fun → v=spf1 include:qcloudmail.com ~all
- TXT qcloud._domainkey
- TXT resend._domainkey
- TXT send → v=spf1 include:amazonses.com ~all

如有缺失：

- 参考 `louisliu.fun.cloudflare.zone`
- 或参考 `cloudflare_activation_manual.md`

步骤 3：在新账号下创建新的 tunnel

不要默认复用旧 `9ff...`。

标准做法：

1. 登录新的公司 Cloudflare 账号
2. 进入 `Zero Trust` → `Networks` → `Tunnels`
3. 点击 `Create a tunnel`
4. 选择 `Cloudflared`
5. 建议命名为：



1. 记录新生成的：
 - tunnel ID
 - tunnel token
2. 在 `Public Hostname` 中添加：
 - Domain: `louisliu.fun`
 - Subdomain: `track`
 - Service: `http://localhost:8000`

如果这一步已经在 Dashboard 内完成，通常不需要再手工执行 `tunnel route dns`。

步骤 4：更新 Windows 服务器上的 cloudflared

当前仓库给了两种思路，但推荐优先级如下：

方案 A：Token 方式（推荐）

适用于：

- 新账号新建 tunnel 后
- 希望服务部署更直接、少依赖旧配置残留

执行思路见：

- [cloudflare_activation_manual.md](#)

核心动作是：

1. 停止旧 `cloudflared` 服务

2. 卸载旧服务
3. 用新 tunnel token 安装新服务
4. 启动服务

方案 B: config.yml 方式

适用于:

- 需要继续维护显式本地配置文件

模板见:

- [cloudflared_config_template.yml](#)

目标配置核心应为:

```
ingress:
- hostname: track.louisliu.fun
  service: http://localhost:8000
- service: http_status:404
```

并且:

- tunnel: 要替换成新账号下新建的 tunnel ID
- credentials-file: 要替换成新的 json 路径

步骤 5: 重启并确认 cloudflared 服务

执行:

```
Restart-Service
Get-Service
```

目标:

- 服务状态为 Running

如失败, 先看:

- token 是否正确
- 网络是否能访问 Cloudflare
- 本机 config.yml 是否有语法错误

步骤 6: 确认本地后端可用

在 Windows 服务器本机确认:

```
Invoke-WebRequest - "http://localhost:8000/api/track/open/ping-test"
```

目标：

- 返回 200

如果本地后端都不通，就先不要继续查 Cloudflare。

步骤 7：更新应用内 track_domain

优先推荐 UI 更新：

1. 打开前端
2. 进入“系统设置”
3. 把追踪域名改成：

专项说明见：

- [track_domain_update_guide.md](#)

如果 UI 不可用，再走 API。

步骤 8：确认公网追踪接口可用

执行：

```
Invoke-WebRequest -UseBasicParsing "https://track.louisliu.fun/api/track/open/ping-test"
```

目标：

- 返回 200

步骤 9：验证启动链路

执行：

- 03-发信前检查.bat
- 01-启动系统.bat

目标：

- fixed-domain 检查通过
- 系统能正常进入前端

步骤 10: 做真实邮件最小闭环

必须做一次完整验证:

1. 创建测试任务
2. 发给自己邮箱
3. 打开邮件
4. 点击正文里的一个 http/https 链接
5. 查看看板与日志是否更新

如果没有做这一步, 交接仍然不完整。

9. 验证清单

9.1 DNS 层

☐

`nslookup -type=ns louisliu.fun` 返回新 zone 的 nameserver

☐

Cloudflare Dashboard 中 zone 状态为 Active

☐

`track.louisliu.fun` 已作为 Public Hostname 或等效 DNS 记录存在

9.2 Tunnel 层

☐

新 tunnel 已在公司账号下创建

☐

Windows 上 `cloudflared` 已使用新 tunnel 配置运行

☐

`cloudflared` 服务为 Running

9.3 应用层

☐

`http://localhost:8000/api/track/open/ping-test` 返回 200

☐

`https://track.louisliu.fun/api/track/open/ping-test` 返回 200

☐

应用 `track_domain` 已更新到 `https://track.louisliu.fun`

9.4 业务层

☐

发信测试成功



打开统计正常



点击统计正常

10. 故障排查顺序

如果接手后仍然失败，按这个顺序排查：

1. 先看 zone 是否 Active
2. 再看 `track.louisliu.fun` 是否已在新 tunnel Public Hostname 中
3. 再看 `cloudflared` 服务是否在 Windows 上运行
4. 再看本地后端 `localhost:8000` 是否可用
5. 再看公网 `ping-test` 是否可用
6. 最后再看应用内 `track_domain` 是否已经写对

不要倒序查。

禁止的错误排查习惯

- 让普通同事自己改 `track_domain`
 - 让普通同事自己跑 `cloudflared`
 - 先改应用配置，后验公网域名
 - 在新账号接管时继续把旧 `9ff...` 当默认主路径
 - 只看 DNS，不看 tunnel 归属
-

11. 回退与应急策略

11.1 短期回退目标

如果新账号接管当天来不及全部完成，至少要保证：

- 普通同事知道不能乱改
- 技术同事能定位问题点
- 日志和配置不会丢

11.2 不推荐的长期回退

以下方案只适合极短时应急，不适合长期：

- 回到 `quick tunnel` 作为正式生产方案
- 继续依赖离职人个人 Cloudflare 账号
- 继续依赖旧账号下的旧 tunnel，但没有公司管理员权限

11.3 真正的回退原则

回退时要回到“公司可控”的状态，而不是“今天谁手里刚好能点进去”的状态。

12. 必须交给技术接手人的材料

12.1 账号与访问

- Cloudflare 账号 / 组织名
- Cloudflare 权限列表
- 阿里云域名控制台访问路径
- Windows 服务器登录方式
- GitHub / Gitee 仓库权限

12.2 文档

- 本文档
- [cloudflare_activation_manual.md](#)
- [track_domain_update_guide.md](#)
- [cloudflared_config_template.yml](#)
- [.claude/handoffs/2026-03-13-165731-cloudflare-tracking-migration.md](#)

12.3 配置与迁移素材

- `louisliu.fun.cloudflare.zone`
- 阿里云导出的 zone 文件： `/root/Downloads/louisliu.fun_1773390294285.txt`
- Windows 当前 `%USERPROFILE%\.cloudflared\config.yml` 备份
- Windows 当前 cloudflared 服务安装方式说明

12.4 程序相关文件

- `03-发信前检查.bat`
 - `04-追踪链路诊断.bat`
 - `start.bat`
 - `docs/VM_START_GUIDE.txt`
-

13. 交接完成标准

技术接管完成的标准必须同时满足：

1. 公司账号能登录并管理有效 Cloudflare zone
2. 公司账号能管理有效 Cloudflare Tunnel

3. track.louisliu.fun 对公网返回 200
 4. Windows 服务器重启后，系统仍能在 fixed-domain 模式下正常启动
 5. 普通同事依旧只需要按既有双击 SOP 操作
 6. 离职人退出后，公司不再依赖个人账号维持追踪链路
-

14. 关键命令速查

查看 nameserver

```
- = .fun
```

查看本地后端追踪接口

```
Invoke-WebRequest - "http://localhost:8000/api/track/open/ping-test"
```

查看公网追踪接口

```
Invoke-WebRequest -UseBasicParsing "https://track.louisliu.fun/api/track/open/ping-test"
```

查看 cloudflared 服务

```
Get-Service
```

重启 cloudflared 服务

```
Restart-Service
```

查看当前应用设置

```
Invoke-RestMethod - - "http://localhost:8000/api/settings"
```

API 更新 track_domain

```
$body = { = "https://track.louisliu.fun" } | ConvertTo-Json  
Invoke-RestMethod -Method Post -Uri "http://localhost:8000/api/settings" -ContentType  
"application/json" - $body
```

15. 最后的技术建议

如果时间只够做最关键的事，优先级如下：

1. 账号归属交接
2. zone 激活
3. 新账号下新建 tunnel
4. Windows cloudflared 接到新 tunnel
5. track_domain 改为 `https://track.louisliu.fun`
6. 真实邮件闭环验证

不要倒序。

因为：

- 脚本和文档后面都能补
- 但如果账号归属和 tunnel 归属没交清楚，离职后最难补救